

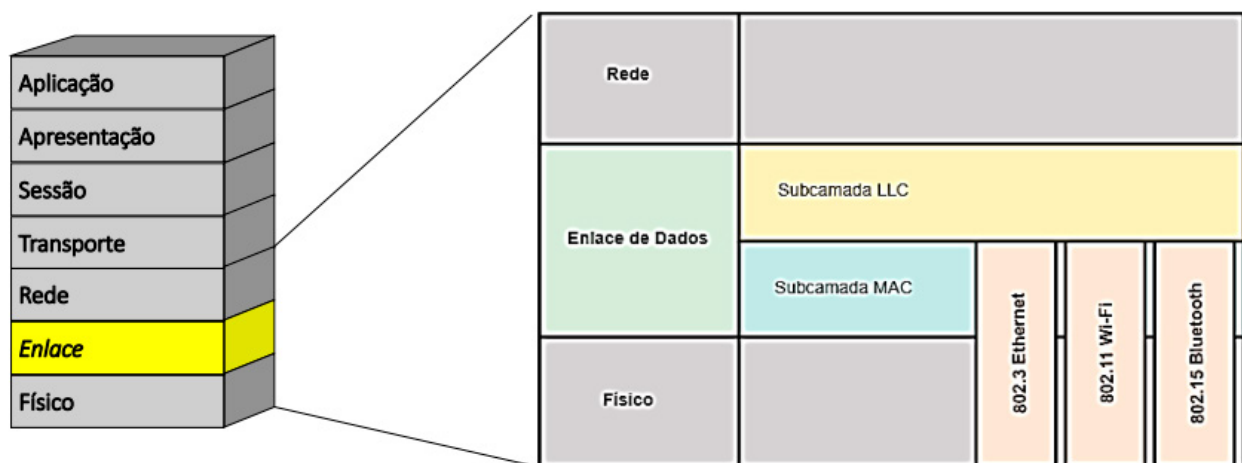
REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMPUTADORES MODELO OSI – SUB CAMADA MAC – WI-FI (IEEE 802.11) II

Inicia-se mais um módulo da disciplina de Redes de Computadores, que constitui uma continuidade do bloco anterior, no qual se abordam as redes Wi-Fi IEEE 802.11. Trata-se, portanto, da segunda parte do modelo OSI, especificamente referente à camada de enlace, denominada camada 2 ou layer 2. Essa camada é subdividida em subcamada LLC e subcamada MAC. O conteúdo em estudo concentra-se na subcamada MAC (Medium Access Control), no contexto da rede Wi-Fi 802.11.

REDES DE COMPUTADORES

MODELOS OSI – CAMADA OU NÍVEL DE ENLACE



O modelo OSI, por meio da ISO, detalhou o padrão 802.3, referente à rede cabeada Ethernet para redes locais, bem como os padrões Bluetooth 802.15 e Wi-Fi 802.11. Uma das principais questões relacionadas às redes sem fio é o acesso ao meio de transmissão, regulado pelo protocolo CSMA, o qual estabelece normas definidas pela IEEE para o modelo OSI, aplicáveis tanto às redes cabeadas quanto às redes sem fio, como é o caso da Wi-Fi.

Nas redes cabeadas, o protocolo utilizado é o CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). Nesse modelo, o dispositivo “ouve” o canal antes de transmitir (Carrier Sense), permite múltiplos acessos (Multiple Access) e, em caso de colisão, realiza a detecção (Collision Detection), enviando um jam signal em broadcast para indicar a ocorrência da colisão. Esse processo é característico das redes 802.3, que utilizam hubs, nos quais os dados são transmitidos em broadcast e podem gerar colisões quando dois ou mais dispositivos tentam enviar informações simultaneamente pelo mesmo meio físico.

Nas redes sem fio 802.11, contudo, o meio é compartilhado e não guiado, o que torna inevitável que qualquer transmissão em determinada frequência de rádio se propague para todos os dispositivos no alcance do sinal. Diante dessa característica, foi necessário adotar uma variação do protocolo, denominada CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).

O CSMA/CA busca evitar colisões antes que ocorram. Enquanto o CSMA/CD permite a colisão para, em seguida, interromper a rede e tratá-la, o CSMA/CA atua preventivamente, paralisando temporariamente a transmissão antes que a colisão aconteça e, após essa verificação, libera o canal para comunicação de par em par. Dessa forma, o CSMA/CD interrompe a rede após a colisão, enquanto o CSMA/CA a interrompe antes da colisão, com o objetivo de preveni-la.

Embora o CSMA/CA tenha como função principal a prevenção de colisões, ele não as elimina completamente. Em determinadas situações, ainda podem ocorrer colisões, por exemplo, quando o tempo de transmissão ultrapassa o limite definido nos campos de tempo do quadro 802.11. Assim, o protocolo previne e reduz a ocorrência de colisões, mas não as impede de forma absoluta.

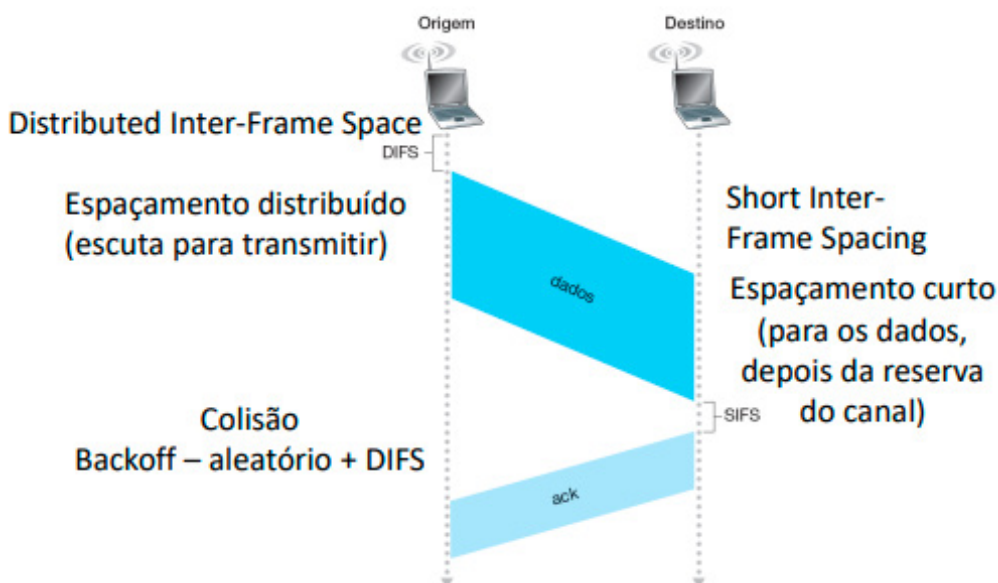


5m

IEEE 802.11 – WI-FI

- CSMA com prevenção de colisão ou CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).
- Para solução da disputa de acesso ao meio o IEEE desenvolveu um protocolo de acesso aleatório para as LANs sem fio 802.11, o CSMA/CA
- Em vez de usar detecção de colisão como faz o CSMA/CD no 802.3, o 802.11 usa técnicas de prevenção de colisão.
- Usa um esquema de reconhecimento/retransmissão (ARQ) de camada de enlace.

802.11 usa reconhecimentos da camada de enlace



O protocolo CSMA com prevenção de colisões, denominado CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance), é o adotado para operar com o padrão 802.11. Para solucionar a disputa de acesso ao meio, a IEEE desenvolveu um protocolo de acesso aleatório destinado às redes locais sem fio: o CSMA/CA. Diferentemente do CSMA/CD, utilizado nas redes cabeadas Ethernet 802.3, o CSMA/CA emprega técnicas voltadas à prevenção de colisões. Embora não ofereça garantia absoluta, esse protocolo busca evitar e minimizar a ocorrência de colisões.

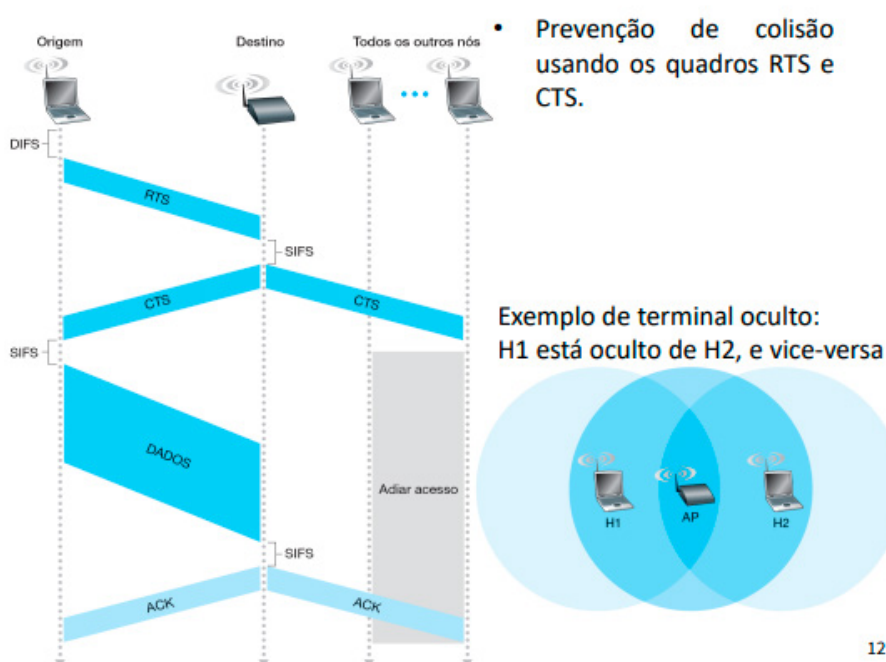
O CSMA/CA utiliza um esquema de reconhecimento e retransmissão, denominado ack (acknowledgment), próprio da camada de enlace. Nesse processo, o reconhecimento é realizado mediante a distribuição de espaços que determinam o momento de transmissão e de escuta. Assim, durante a transmissão, os demais dispositivos permanecem inativos, pois o canal é gerenciado pelo Access Point, que, por meio do protocolo CSMA/CA, mantém o canal dedicado exclusivamente à comunicação entre origem e destino. Ainda assim, pode haver colisão caso o tempo de transmissão ultrapasse o limite previamente determinado.

TRATANDO DE TERMINAIS OCULTOS: RTS E CTS

- O protocolo IEEE 802.11 permite que uma estação utilize um quadro de controle RTS (Request to Send) curto e um quadro de controle CTS (Clear to Send) curto para reservar acesso ao canal.

A utilização dos quadros RTS e CTS pode melhorar o desempenho de dois modos importantes:

1. O problema da estação oculta é atenuado.
2. Desde que os quadros RTS e CTS sejam corretamente transmitidos, os quadros DATA e ACK subsequentes deverão ser transmitidos sem colisões.



Os terminais operam com os mecanismos Request to Send (RTS) e Clear to Send (CTS). O processo ocorre da seguinte forma: a estação de origem solicita a transmissão enviando um pacote Request to Send ao Access Point. Após um intervalo entre quadros (interframe), o Access Point envia um Clear to Send aos dois comunicantes. Em seguida, os dados são transmitidos. Durante essa transmissão, todos os demais dispositivos permanecem sobrestados, isto é, têm suas transmissões adiadas ou suspensas.

Após a troca de dados entre origem e destino, é realizado o envio de um ACK (Acknowledgment), que confirma o recebimento das informações. Caso o reconhecimento não ocorra, infere-se a existência de colisão ou erro, o que exige nova tentativa de transmissão.

O protocolo 802.11 permite que uma estação utilize o quadro de controle Request to Send – solicitação de envio – e o quadro de controle Clear to Send – autorização para envio – a fim de reservar o acesso ao canal, garantindo que ele esteja livre para a transmissão. A utilização desses quadros pode aprimorar o desempenho em dois aspectos importantes: a atenuação do problema da estação oculta e a redução das colisões, desde que os quadros RTS e CTS sejam corretamente transmitidos. Assim, os quadros de dados e de ACK subsequentes tendem a ser enviados sem colisões.

A questão da atenuação é resolvida por meio da coordenação realizada pelo Access Point. Nesse contexto, o Host 1 não visualiza o Host 2 de forma satisfatória, pois o alcance de cada um abrange apenas o Access Point. Contudo, a comunicação entre eles ocorre de maneira eficiente, uma vez que o Access Point possui abrangência suficiente para alcançar ambos. Essa eficiência é obtida com o auxílio do site survey, procedimento utilizado para distribuir adequadamente os Access Points e garantir uma cobertura satisfatória.



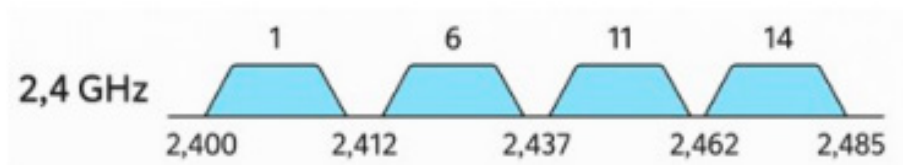
10m

IEEE 802.11 – WI-FI

Os canais de frequência do padrão IEEE 802.11 (Wi-Fi) determinam em quais faixas do espectro de rádio as redes sem fio operam. Eles são divididos principalmente entre duas bandas de frequência:

1. Banda de 2,4 GHz

- Faixa de operação: 2,400 GHz a 2,4835 GHz
- Largura de canal típica: 20 MHz
- Total de canais: 14 canais numerados de 1 a 14 (dependendo da região)
- Características:
 - Os canais se sobrepõem (overlap), pois estão separados por apenas 5 MHz, enquanto cada canal pode ocupar até 22 MHz.
 - Canais não sobrepostos (nos países que usam até o canal 11, como o Brasil):
 - Canal 1 / Canal 6 / Canal 11



2. Banda de 5 GHz

- Faixa de operação: aproximadamente de 5,150 GHz a 5,825 GHz

Canais mais amplos, separados por 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz ou até 160 MHz (em Wi-Fi 5 ou superior).

Menos interferência, pois os canais são não sobrepostos.

Usado por padrões como 802.11a, 802.11n (dual-band), 802.11ac.

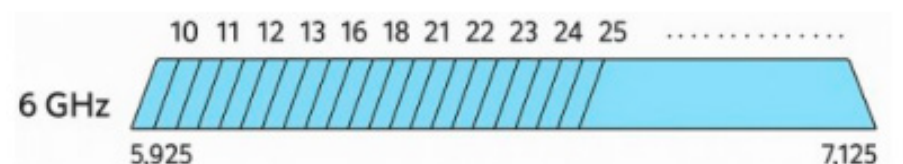
Exemplos de canais comuns:

- 36, 40, 44, 48 (baixo)
- 149, 153, 157, 161, 165 (alto)
- Alguns canais exigem DFS (Detecção de Frequência Dinâmica), pois compartilham a faixa com radares meteorológicos.



3. BANDA DE 6 GHz (WI-FI 6E)

- Introduzida com o padrão 802.11ax (Wi-Fi 6E).
- Faixa: 5,925 GHz a 7,125 GHz
- Muito mais canais disponíveis sem sobreposição
- Utiliza canais de 20 a 160 MHz



É importante compreender os canais de frequência de transmissão que constituem os padrões do IEEE 802.11. Esses canais definem as faixas do espectro de rádio e frequência

nas quais as redes sem fio podem operar, sendo distribuídos, principalmente, entre duas bandas de frequência: 2,4 GHz e 5 GHz. Mais recentemente, foi introduzida a banda de 6 GHz.

A banda de 2,4 GHz opera entre 2,4 GHz e 2,4835 GHz, possuindo largura de canal de 20 MHz e totalizando 14 canais, numerados de 1 a 14, variando conforme a região de utilização do espectro. Quando há múltiplos transmissores, ocorre sobreposição de canais (overlap), que deve ser cuidadosamente controlada. Os canais estão separados por apenas 5 MHz, enquanto cada um pode ocupar até 22 MHz. No caso do Brasil, os canais não sobrepostos mais utilizados são o 1, o 6 e o 11, que garantem uma melhor distribuição do sinal e reduzem interferências. Essa configuração permite o uso mais eficiente da banda, mantendo espaçamentos adequados entre os canais ativos.

Entretanto, a frequência de 2,4 GHz apresenta um problema essencial: trata-se de uma faixa não licenciada, o que implica grande concorrência com outros tipos de transmissão. Dispositivos que utilizam Bluetooth, regidos pelo padrão IEEE 802.15, operam nessa mesma faixa, competindo pelo espectro. Além disso, equipamentos como telefones sem fio, controles remotos, televisores e sistemas de ar-condicionado também utilizam essa frequência, o que provoca alto índice de interferência.



15m

A banda de 5 GHz, por sua vez, opera aproximadamente entre 5,150 GHz e 5,825 GHz. Nessa faixa, os canais são mais amplos e separados por 20, 40 ou 80 MHz, podendo chegar a 160 MHz, como ocorre nos padrões Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6. Diferentemente da banda de 2,4 GHz, na qual há sobreposição de canais, a banda de 5 GHz não apresenta sobreposição, o que reduz significativamente as interferências.

Essa banda é utilizada, por padrão, nos protocolos IEEE 802.11a, 802.11n (em modo dual band) e 802.11ac. Exemplos de canais comuns incluem os de numeração mais baixa, como 36, 40, 44 e 48, e os mais altos, como 149, 153 e 157, todos sem sobreposição. Alguns canais, entretanto, exigem detecção dinâmica de frequência (Dynamic Frequency Selection – DFS), pois compartilham parte da faixa com radares meteorológicos. Nesses casos, o sistema realiza varreduras automáticas de frequência, alternando a transmissão para evitar interferências eletromagnéticas indesejadas.

A banda de 6 GHz, conhecida como 6E, foi introduzida com o padrão 802.11ax, também denominado Wi-Fi 6E. Essa faixa opera entre 5,925 GHz e 7,175 GHz, oferecendo uma quantidade significativamente maior de canais disponíveis. Diferentemente da banda de 2,4 GHz, a banda de 6 GHz não apresenta sobreposição de canais. Os canais podem utilizar larguras que variam de 20 MHz até 160 MHz, permitindo uma maior flexibilidade e capacidade de transmissão.

RESUMO DAS BANDAS:

Banda	Canais disponíveis	Interferência	Sobreposição	Usada por padrões
2,4 GHz	Até 14	Alta (Bluetooth, micro-ondas)	Sim	802.11b/g/n
5 GHz	20+ canais	Baixa	Não	802.11a/n/ac/ax
6 GHz	50+ canais	Muito baixa	Não	802.11ax (Wi-Fi 6E)

A banda de 2,4 GHz dispõe de até 14 canais disponíveis e está sujeita a alta interferência, principalmente proveniente de dispositivos Bluetooth e fornos de micro-ondas. Além disso, qualquer equipamento que opere com Bluetooth, como fones de ouvido, sistemas Zigbee, controladores, dispositivos de automação e monitores, concorre pelo mesmo espectro. Essa interferência não se limita ao ambiente doméstico, estando presente também em ambientes escolares, comerciais e hospitalares. Trata-se da única faixa que apresenta sobreposição de canais e opera nos padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n.

A banda de 5 GHz oferece mais de 20 canais, apresenta baixa interferência e não possui sobreposição de canais. Os padrões utilizados nessa faixa são 802.11a, 802.11n, 802.11ac e 802.11ax.

Por fim, a banda de 6 GHz, denominada 6E e associada ao Wi-Fi 6E, disponibiliza mais de 50 canais, apresenta interferência ainda menor, não sofre sobreposição de canais e opera exclusivamente com o padrão 802.11ax, correlacionando-se à sexta geração do Wi-Fi.

- 802.11b
 - faixa de frequência de 2,4-2,485 GHz espectro não licenciado
 - até 11 Mbps
 - direct sequence spread spectrum (DSSS) na camada física
 - 11 canais podendo definir, por exemplo, os canais 1, 6 e 11 para juntos prover 33 Mbps
- 802.11a
 - faixa de frequência de 5,1-5,8 GHz até 54 Mbps
- 802.11g
 - faixa de frequência de 2,4-2,485 GHz até 54 Mbps
- 802.11n
 - antena múltipla (2 ou mais na saída do host e 2 ou mais na BS, recebendo sinais diferentes)
 - faixa de frequência de 2,4-5 GHz range
 - até 300 Mbps
- 802.11ac
 - funciona na gama dos 5GHz e permite taxas de transmissão até 3,6 Gbps (no caso de usar wave 2)
- 802.11ax (Wi-Fi 6 e 6E): frequências de 2,4 GHz e 5 GHz, enquanto a versão Wi-Fi 6E também utiliza o espectro de 6 GHz.
- O Wi-Fi 6/6E tem velocidade máxima teórica de 9,6 Gb/s.

Gama de 2,4 GHz muito congestionada!
Gama de 5 GHz menos congestionada!

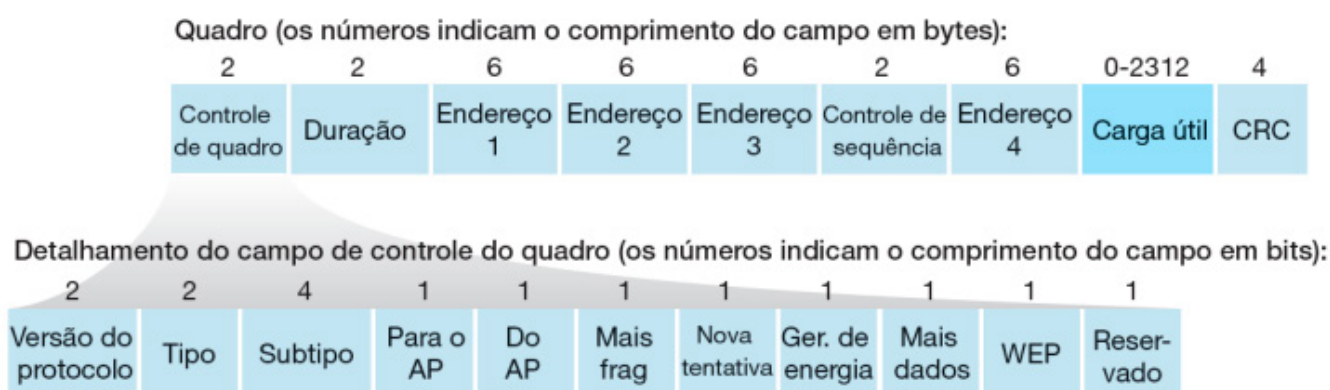
Apresenta-se um breve resumo sobre os padrões 802.11b, 802.11a, 802.11g e a ampliação com o 802.11ax (Wi-Fi 6). As redes que operam na frequência de 2,4 GHz são significativamente mais congestionadas, enquanto as que utilizam as bandas de 5 GHz e 6 GHz apresentam menor congestionamento. Esse alto nível de interferência na faixa de



2,4 GHz ocorre em razão da competição com transmissões provenientes de dispositivos Bluetooth e de fornos de micro-ondas.

No que se refere ao alcance e à propagação do sinal, a banda de 2,4 GHz possui maior abrangência, porém demonstra fragilidade diante da presença de anteparos, perdendo qualidade e estabilidade na conexão. Já as bandas de 5 GHz e 6 GHz, embora apresentem menor alcance, mantêm melhor desempenho em ambientes com obstáculos, garantindo comunicação mais eficiente dentro de sua área de cobertura reduzida.

O quadro IEEE 802.11



- Carga útil, tipicamente, em um datagrama IP ou em um pacote ARP.
- Quatro campos de endereço e cada um pode conter um endereço MAC de 6 bytes.
- Os campos tipo e subtipo são usados para distinguir os quadros de associação, RTS, CTS, ACK e de dados.
- Os campos de e para são usados para definir os significados dos diferentes campos de endereço.
- O campo WEP (Wireless Equivalent Privacy) indica se está sendo ou não utilizada criptografia.

O quadro IEEE 802.11 apresenta diversos campos de preenchimento, incluindo: campo de controle, duração, endereço 1, endereço 2, endereço 3, controle de sequência, endereço 4, carga útil (payload) e CRC (Cyclic Redundancy Check), utilizado para verificação de erros. O campo de controle contém informações essenciais sobre o quadro, como tipo, direção do pacote, prioridade, natureza da informação transmitida, entre outros.

A versão do protocolo geralmente apresenta valor 00, que é o padrão do 802.11. O tipo do quadro indica sua função: quadros de gerenciamento são representados por 00, quadros de controle por 01 e quadros de dados por 10. O subtipo especifica funções adicionais, como:

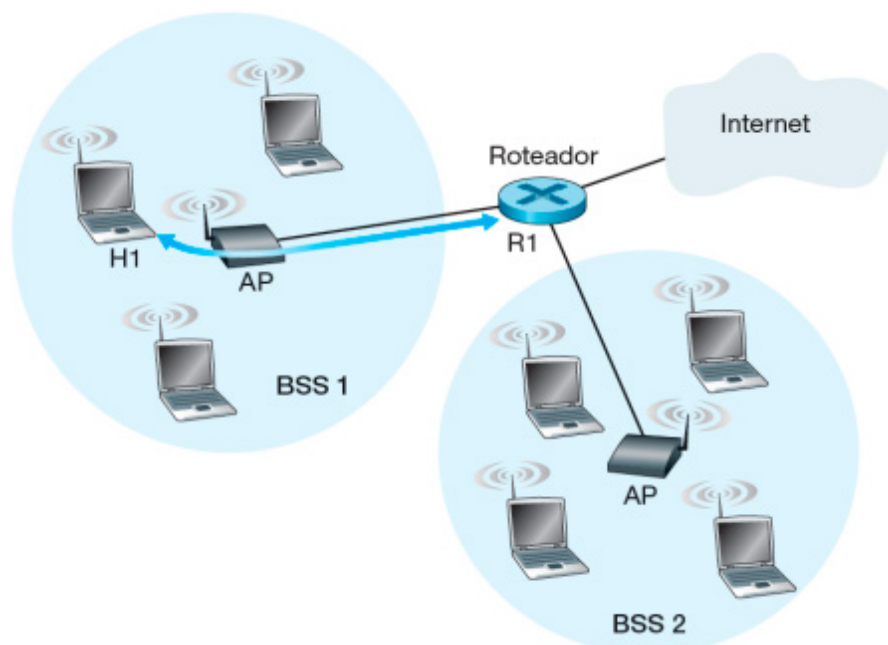
- Request to Send (RTS);
- Clear to Send (CTS);
- Reconhecimento (ACK); ou
- Classificação de dados específicos.

O campo de carga útil corresponde à parte de dados do quadro, enquanto os quatro campos de endereço (endereços 1 a 4) identificam a origem, o destino e, quando aplicável, o Access Point associado à transmissão. Além disso, o quadro pode indicar se a transmissão envolve fragmentação, novas tentativas de envio, gerenciamento de energia, autenticação ou campos reservados para preenchimento. Esses elementos presentes no campo de controle permitem que, durante a leitura do quadro, seja identificado o tipo de operação antes do processamento do restante do quadro 802.11.

O campo de duração indica o tempo necessário, em microssegundos, para transmitir e receber a resposta correspondente. Caso esse tempo não seja suficiente, ocorre colisão. Portanto, a duração deve ser adequada para permitir a transmissão completa e o reconhecimento por meio do ACK, evitando colisões.

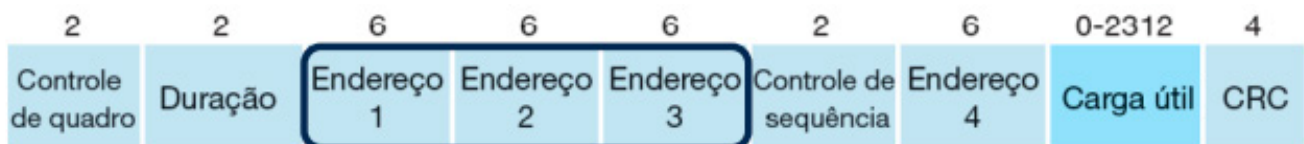
O quadro IEEE 802.11

- Utilização de campos de endereço em quadros 802.11: movendo um quadro entre H1 e R1.



- O roteador não está ciente de que há um AP entre ele e H1.
- Do ponto de vista do roteador, H1 é apenas um hospedeiro em uma das sub-redes às quais ele (o roteador) está conectado.

- Uso de ARP para determinar o endereço MAC de H1, exatamente como aconteceria em uma LAN Ethernet comum.
- O campo de endereço de origem desse quadro contém o endereço MAC de R1 e o campo de endereço de destino contém o endereço MAC de H1.
- Quando o quadro Ethernet chega ao AP, este converte o quadro Ethernet 802.3 para um quadro 802.11 antes de transmiti-lo para o canal sem fio.
- O AP preenche o endereço 1 e o endereço 2 com o endereço MAC de H1 e seu próprio endereço MAC, respectivamente, como descrito. Para o endereço 3, o AP insere o endereço MAC de R1. Dessa maneira, H1 pode determinar (a partir do endereço 3) o endereço MAC da interface de roteador que enviou o datagrama para a sub-rede.



O campo de endereço 1 do quadro IEEE 802.11 apresenta funções específicas na comunicação entre dispositivos em redes sem fio. Considerando uma infraestrutura cabeada, um roteador ou switch operará com o padrão 802.3, não estando ciente da presença de um Access Point entre ele e o host. Do ponto de vista do roteador, o host representa apenas um dispositivo conectado à sua sub-rede. Para identificar o endereço físico (MAC) do host, utiliza-se o protocolo ARP (Address Resolution Protocol), da mesma forma que em uma rede local tradicional.

No quadro, o campo de endereço de origem contém o endereço MAC do roteador (R1), enquanto o campo de endereço de destino contém o endereço MAC do host (H1). Quando um quadro Ethernet 802.3 chega ao Access Point, este converte o quadro para o padrão 802.11 antes de transmiti-lo pelo meio sem fio. O Access Point preenche o endereço 1 com seu próprio MAC e o endereço 2 com o MAC do host (H1). O endereço 3 é utilizado para registrar o MAC do switch ou roteador, permitindo que o Access Point encaminhe os pacotes entre sub-redes ou através de portas de um switch.

O endereço 4 é utilizado quando se emprega o Wireless Distribution System (WDS), em cenários que envolvem múltiplos pontos de distribuição, possibilitando o endereçamento adequado desses sistemas.

A carga útil (payload) do quadro pode conter protocolos como IP ou ARP, enquanto o CRC (Cyclic Redundancy Check) realiza a verificação de erros. Os campos de endereço, portanto, podem conter os endereços MAC do host, do Access Point, do switch ou roteador, e, quando aplicável, do WDS.

O campo de tipo e subtipo distingue diferentes tipos de quadro, incluindo RTS, CTS e outros, enquanto o campo de frame control define os significados dos diferentes campos de endereço. A presença de criptografia é indicada em campos específicos de segurança. O campo de controle de sequência gerencia a fragmentação, permitindo identificar múltiplos fragmentos (more fragments) e organizar a sequência correta de transmissão dos quadros.

RECURSOS AVANÇADOS EM 802.11

MOBILIDADE NA MESMA SUB-REDE



Adaptação da taxa 802.11

- Capacidade de adaptação de taxa que seleciona, de maneira adaptável, a técnica de modulação da camada física sobreposta a ser usada com base em características atuais ou recentes do canal.

GERENCIAMENTO DE ENERGIA

O padrão 802.11 provê capacidades de gerenciamento de energia, permitindo que os nós 802.11 minimizem o tempo de suas funções de:

- percepção;
- transmissão e recebimento; e
- outros circuitos necessários para “funcionar”.

No padrão IEEE 802.11, destacam-se recursos avançados, como o gerenciamento de energia, que constitui um benefício adicional significativo. Esse gerenciamento permite que os nós da rede minimizem o tempo de operação de suas funções, reduzindo o consumo energético. O procedimento envolve a identificação do momento em que o dispositivo deve ativar a transmissão, o recebimento e outros circuitos necessários ao seu funcionamento.

Além disso, o padrão 802.11 inclui a capacidade de adaptação de taxa, que seleciona de maneira dinâmica a modulação da camada física a ser utilizada, com base nas condições atuais ou recentes do canal, permitindo otimizar o desempenho da comunicação.



30m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
